

# Structural Macroeconometrics

## Chapter 1: Introduction

David N. Dejong (The University of Pittsburgh)

with

Cheaton Dave (The University of Texas)

阿部ゼミ勉強会

担当：外木暁幸

June 2007

電子計算機に助けられた計量経済学ができることは、私に言わせてもらえば、跳躍と躍動によって、我々の直感と嗅覚に依存しなければならぬ境界線を前方に推し進めることだ。

—Ragnar Frish, Nobel Prize Lecture, June 1970.

データを得る前に理論化するのは大きな間違いだ。人は理論を事実に合わせて代わりに、事実を理論に合うように無意識にねじ曲げるものだ。

—Sir Arthur Conan Doyle

理論を事実に対してテストするためには、あるいはそれを予測に用いるためには、その理論に関連する「真の」変数と我々が考えるものが確かめられるように、利用可能な統計的観測値が「修正」されているか、あるいは理論それ自体が調整されていないなければならない。

—Trygve Haavelmo, *Econometrica*

科学は事実だ。ちょうど、石で出来た家と同じように、科学は事実で出来ている。しかし、石の堆積物は家ではないし、事実の集積は必ずしも科学ではない。

—Henri Poincaré

# 第1章 Introduction

## 1.1 Background

### 1.1.1 The Contribution of Kydland and Prescott and the Change of Empirical Macroeconomic Research

- Kydland and Prescott (1982) の独創的な貢献がマクロ経済学者達が実証研究を行う方法に著しい変化をもたらした。
- 以前に支配的であった実証的パラダイムの下では、マクロ経済的な挙動の純粹に統計的な（あるいは誘導型の）特徴づけか、あるいは目的をもった意思決定主体の側で一般均衡の考え方や forward-looking な行動の何れをも無視した方程式体系に焦点があった。
- しかし、Lucas (1976) によってこのアプローチに対する強力な批判が打ち出され、Sims(1972), Hansen and Sargent (1980) などの方法論的な貢献が新しい実証的パラダイムへの移行の火付け役となった。
- この移行期間の段階で、誘導型の特徴づけに対する理論的規律の正式な制約 (imposition) が成立した。この規律の源泉は Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model として知られることとなるあるモデルの分類だった。
- 規律による制約 (imposition) は最も典型的には “cross-equation restrictions” という形をとる。“cross-equation restrictions” の枠組みの下では、外生変数の確率的な挙動は経済的な意思決定主体の側の forward-looking な行動と相俟って、意思決定主体によって決定される内生的な確率変数の挙動に関する含意を与える。
- それにもかかわらず、そのような制約の imposition は間接的なもので、誘導型の定式化は実証研究の焦点であり続けた。
- Kydland and Prescott はこの焦点を逆転させた。彼等の仕事の遺産の結果、DSGE モデルはもはや統計的な定式化に課されるべき理論的規律の間接的源泉として作用するものではない。換わりに、DSGE モデルは直接的に行われるべき実証研究の基礎としての役目をもつ。
- DSGE モデルを基礎的な実証モデルとして実行するために用いられる方法論は時間を通じて進化し、非常に多様になった。この種の研究が行われる際の統計的な正規の手続きについても同じことが言える。
- 今日の実証的なマクロ経済研究において用いられる方法論の特性上の多様性にも関わらず、Kydland and Prescott の影響は色濃く残っている。

### 1.1.2 The Models in This Book

- この本では実証研究を行ううえでの基礎としての DSGE モデルの使い方を詳説する。それは主として大学院生や専門家の教育上のガイドとして意図されており、全体を通じて明確な手引書としての視点を含んでいる。
- 本書が提供する様々な方法論は、Kydland and Prescott の研究に続いて現れたマクロ経済学の実証論文の年代順の進化に、概ね従って編成されている。従って、本書は reference ガイドとしても役立つ。
- 本書を通じて、様々な方法論は 3 つのベンチマークモデルへの適用を用いて説明される。
  - (A) Real Business Cycle Model (King, Plosser, and Rebelo (1988) 以降、様式化された)
  - (B) Monetary Model featuring Monopolistically Competitive Firms (Ireland (2004) 以降、様式化された)
  - (C) Asset-Pricing Model (Lucas(1978) 以降、様式化された)

### 1.1.3 The Empirical Tools and Applications

- 本書で概説される実証的ツールは共通の基盤を共有している。それは、ある DSGE モデルの解から導出された非線形期待差分方程式系である。
- これらのモデルを実証研究に用いるための戦略は典型的にはシステムの近似の導出を含んでいる。そして、その後、そのシステムについての様々な実証的な含意を確立する。
- 本書の主要な関心はこれらの戦略の後者の部分にある。本書は幅広い実証的応用研究において用いられてきた幅広い代替的手段をカバーしている。
- 説明される応用は次のようなものだ。
  - パラメーター推定
  - 適合度の判定とモデルの比較
  - 予測
  - 政策分析
  - マクロ経済変動の観測されない要因の計測（例えば TFP ショック）

## 1.2 Overview

### 1.2.1 Contents

- 本書は 3 つのパートに分かれている。
  - Part I: MODEL AND DATA PREPARATION (Chapter 1–5)
  - Part II: EMPIRICAL METHODS (Chapter 6–9)
  - Part III: BEYOND LINEARIZATION (Chapter 10–11)

- Chapter 2 では DSGE モデルを実証分析に利用可能な方程式体系に変換するのにしばしば用いられる二つの主要なステップについて概説する。
  1. モデルの線形近似
  2. 線形化されたシステムの解
    - － 解はモデルの観測変数についての状態空間表現 (state-space representation) の形をとる。
- Chapter 3 では実証分析のためにデータをを用意する際にしばしば必要な 2 つの重要な予備的工工程について述べる。
  1. removing trends
  2. isolating cycles
    - － この工程はデータで測られているものと、理論でモデル化されているものとを調整するためにある。例えば景気循環のモデルとトレンドのあるデータを突き合わせるなら、データからトレンドを取り除くことが必要となる。
- Chapter 4 ではデータの特徴を概観するのに用いられる道具について述べている。
  - － 先ず、二つの重要な誘導型モデルを導入する。
    1. ARMA モデル (個別時系列に対して)
    2. VAR モデル (時系列のセットに対して)
  - － これらのモデルは、データの柔軟な説明を提供するので、幅広い重要な要約統計 (summary statistics) を計算するための手段として用いられる。
  - － 次に一連の有名な要約統計がそのアルゴリズムと共に導入される。
  - － これらの統計は次のような 2 つの役割を果たす。
    1. 構造モデルのパラメータの推計のターゲット
    2. 構造モデルの実証的なパフォーマンスを判定するベンチマーク
  - － 一連の要約統計を含む実証分析は広くは制限情報分析 (limited information analysis) に分類される。
- Chapter 5 では、1.1.2 節で挙げた (A)～(C) の 3 つのベンチマークモデルを紹介する。
- Chapter 6 では本書でカバーされる実証的方法では最も基本的なものとしてカリブレーション (calibration) が解説される。カリブレーションは Kydland and Prescott (1982) が先駆けとなった。
  - － オリジナルなカリブレーションの応用は、長期的な成長を経験的に適切な説明を与えるようにデザインされ、またパラメトライズされたモデルが、景気循環の特徴である短期の変動 (それは計測されたデータの標本統計の集まりを用いて要約される) を説明する能力があるかどうかを決定しようと努めるものだった。
  - － より一般的なカリブレーションの実行

1. 先ず、調査したいモデルのパラメトリゼーションに対する制約として働く経験的な計測値の集合を特定する。つまり、パラメータはこの経験的な計測値の集合をモデルが説明することを保証するように選択される（しばしば、あるパラメータは追加的なアプリアリな consideration を満たさなければならない）。
  2. 次に、モデルがデータの追加的な特徴をうまく説明する能力があるかどうか判断するために、追加された全ての統計的計測値の集合に対して適切にパラメトライズされたモデルのインプリケーションがその経験的な counterpart と比較される。
    - この方法の問題点はモデルの説明力が良いかどうかを判定する段階にある。なぜならこの第二段階の比較には正式な統計学的な基礎が存在しないためだ。
- Chapter 7では制限情報推定法（limited information estimation methodologies）カリブレーションに関する統計学的な informality の問題を処理する役割を果たす。
    - カリブレーションのパラメトライズのステージにおいて制約となる統計的計測値には不確実性が存在するという事実からこの手法を検討する動機が生じている。例えば、標本平均にはそれに対応する標本標準誤差が伴っている。従って、パラメトライズしたモデルにも統計的な不確実性が存在する。
    - 制限情報推定法はこの不確実性を統計学的な正当性をもって説明する。つまり、パラメトリゼーションを推定として解釈可能なのである。
    - 制限情報推定法の卓越した例は、GMM や SMM（simulated moment method）や間接推定法を含んでいる。
  - Chapter 8、9では完全情報推定法、つまり、尤度に基づく分析を用いる。
  - Chapter8では、モデルの確率的挙動のソースに分布の仮定を与えたとき、Kalman filter の利用で容易となる最尤法分析とモデルの実証的なインプリケーションがどのように関連しているかを詳述する。さらにモデル推定に当たっては、TFP などの観察されない変数が副産物として推定される。
  - Chapter 9では Bayesian の視点を構造モデルにおける完全情報推定に持ち込む。
  - Chapter 10では線形近似手法に対する 3つの非線形近似の代替案が示される。
    1. Projection Methods
    2. Value Function Iterations
    3. Policy Function Iterations
  - Chapter 11では chapter 6-9の実証的な方法論をどのように非線形近似のモデルに適用するかを叙述する。

### 1.2.2 Web Site

- Dejong's web site (Data sets and GAUSS codes) – <http://www.pitt.edu/~dejong/text.htm>
- Quantitative Macroeconomics – <http://dqe.repec.org/>
- DYNARE – <http://www.cepremap.cnrs.fr/~michel/dynare/>

### 1.3 Notation

- $y_t$ : 変数の水準値 (例えば産出)
- $\bar{y}_t$ : 変数の定常状態の水準値
- $\tilde{y}_t$ : 変数の定常状態からの乖離率

$$\tilde{y}_t = \log \left( \frac{y_t}{\bar{y}_t} \right).$$

- $x_t$ : モデル変数のベクトル。
- $v_t$ : モデルに組み込まれている構造ショックの集合のベクトル
- $\eta_t$ : 異時点間の最適化条件に関する予測誤差の集合のベクトル
- $\mu$ : 構造モデルの”deep”パラメーターの集合のベクトル ( $k \times 1$ )
- 構造モデルの対数線形近似の体系は次のように書ける。

$$Ax_{t+1} = Bx_t + Cv_{t+1} + D\eta_t. \quad (1.1)$$

このとき、A、B、CそしてDは構造パラメーター  $\mu$  の関数である。

- (1.1) の解は次のようになる。

$$x_{t+1} = F(\mu)x_t + G(\mu)v_{t+1}. \quad (1.2)$$

- (1.2) において  $x_t$  のある変数は観測できない一方で、ある変数は観測可能である。従って、システムを実証的に評価するために Kalman filter のようなフィルタリング・メソッドが使えるはずである。
- Kalman filter では観測方程式、つまり、観測変数を非観測変数に結びつける方程式を考える。観測変数を  $X_t$  と書くとする、

$$X_t = H(\mu)'x_t + u_t, \quad (1.3)$$

with

$$E(u_t, u_t') = \Sigma_u.$$

- (1.3) における  $u_t$  の存在は  $X_t$  が計測誤差 (measurement error) を持つ可能性を反映している。
- 最後に次のように定義する。

$$e_{t+1} = G(\mu)v_{t+1},$$

with

$$Q(\mu) = E(e_t, e_t'). \quad (1.4)$$

- 計測誤差と構造ショックの確率的性質に関する仮定が与えられれば、(1.2)-(1.4) より、対数尤度関数 (log likelihood function)  $\log L(X|\Lambda)$  が得られる。このとき、 $\Lambda = \{F(\mu), H(\mu), \Sigma_\mu, Q(\mu)\}$  である。 $\Lambda$  が  $\mu$  に対応すると考えるならば、 $\log L(X|\mu)$  とも書ける。
- 構造モデルの非線形の近似は変数が水準値であるような 3 つの方程式を用いて表現される。
  1. 状態変数  $s_t$  の遷移式

$$s_{t+1} = f(s_t, v_t), \quad (1.5)$$

このとき、 $v_t$  はモデルに組み込まれている構造ショックの集合。

2. 政策関数 (policy function)

$$c_t = c(s_t). \quad (1.6)$$

3. モデルの全ての変数を観測変数に写像する方程式 (観測方程式)

$$X_t = \tilde{g}(s_t, c_t, v_t, u_t) \quad (1.7)$$

$$X_t = g(s_t, u_t). \quad (1.8)$$

このとき  $u_t$  は計測誤差を表す。 $f(s_t, v_t), c(s_t), g(s_t, u_t)$  のパラメーターが  $\mu$  に対応すると考えるならば、その尤度関数は  $L(X|\mu)$  と書ける。

- 次の章には二つの目的がある。一つは非線形のシステムを (1.1) に写像する手順。もう一つは (1.1) が与えられたときに、(1.2) を導出する様々な解法を示すこと。